Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

…/1 **2** Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leurs **distances à zéro** et on applique la règle des signes. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-6) \times (-9) = 54$ **b)** $7 \times (-8) = -56$

…/1 …/1 **c)** $(-1{,}5) \times 6 = -9$ **d)** $(-0{,}7) \times (-10) = 7$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-4) \times (-13) \times 23$	✔	
…/1 $(-2{,}3) \times 4{,}6 \times (-7) \times 8 \times (-3{,}9)$		✔
…/1 $(-12) \times (-14) \times 16 \times (-18) \times (-21)$	✔	
…/1 $(-0{,}8) \times (-3) \times (-2) \times (-1) \times (-6) \times 9$		✔

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-2) \times (-6) \times 5 \times (-3)$

…/1 …/1 signe : **3 facteurs négatifs, −**

…/1 …/1 $E = (2 \times 5) \times (6 \times 3)$

…/1 $E = -180$

$F = (-0{,}5) \times (-4) \times 7$

signe : **2 facteurs négatifs, +**

$F = 14$

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Sur un bateau de pêche du port de Fécamp (situation imaginée), il fait 15 °C dans la cale réfrigérée. Quand on allume le froid, la température baisse de 3 °C par heure pendant 7 heures.

1 Écris un produit donnant la variation de température en 7 heures, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/0,5 phrase …/0,5

Calcul : $7 \times (-3)$
Résultat : -21
Phrase : la température varie de -21 °C.

2 Quelle température fait-il dans la cale au bout de 7 heures ? **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/0,5 phrase …/0,5

Calcul : $15 + (-21)$
Résultat : -6
Phrase : il fait -6 °C dans la cale.

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(+8) \times (-0{,}5) = -4$ *[vérif. :* $(+8) \times (-0{,}5) = -4$*]*

…/0,5 **b)** $(-4) \times (-3) \times (-2{,}5) = -30$ *[vérif. :* $(-3) \times (-2{,}5) = 7{,}5$ *et* $-30 : (+7{,}5) = -4$*]*